代数入门 AoPS · 第 10 章 · 二次方程（一）

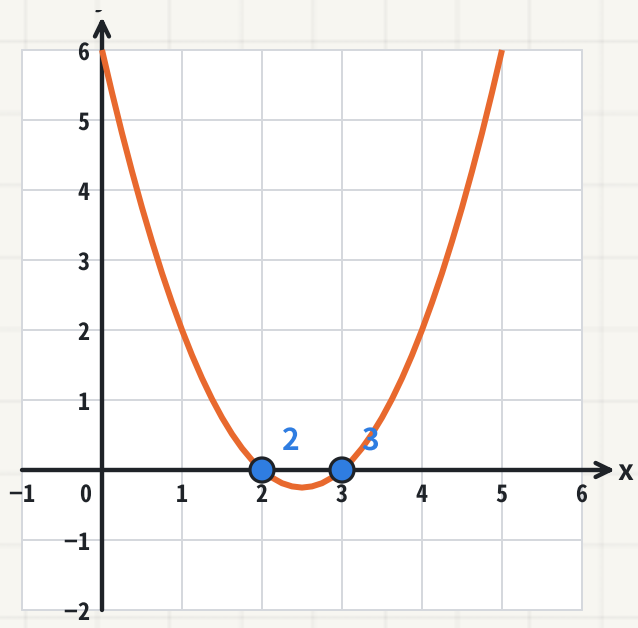
二次方程（一）

二次方程和因式分解

（二次方程 · 十字相乘 · 根与系数）

01 因式分解求根

积为 0 则某因式为 0



示例

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$(x - 2)(x - 3) = 0$

$x = 2$ 或 $x = 3$

↓

02 一般二次三项式

首项系数不为 1 时试因式

示例

$2x^2 + 7x + 3$

$= (2x + 1)(x + 3)$

根 $x = -1/2$，$x = -3$

展开检验：$2x^2 + 6x + x + 3$

↓

03 根与系数

两根之和与积

示例

$x^2 + bx + c = 0$ 的两根 r、s

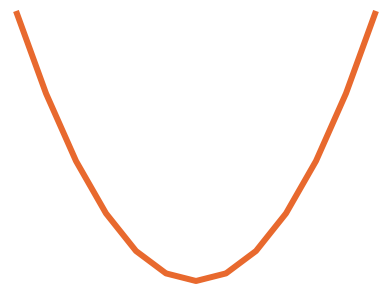
$r + s = -b$，$rs = c$

$x^2 - 7x + 10$：两根和 7、积 10

两根是 2 和 5

记一记

- **零积性质** · $ab = 0$ 则 $a = 0$ 或 $b = 0$
- **两根和** · $-b/a$
- **两根积** · c/a



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 10 Quadratic Equations – Part 1 · Art of Problem Solving（版权所有）